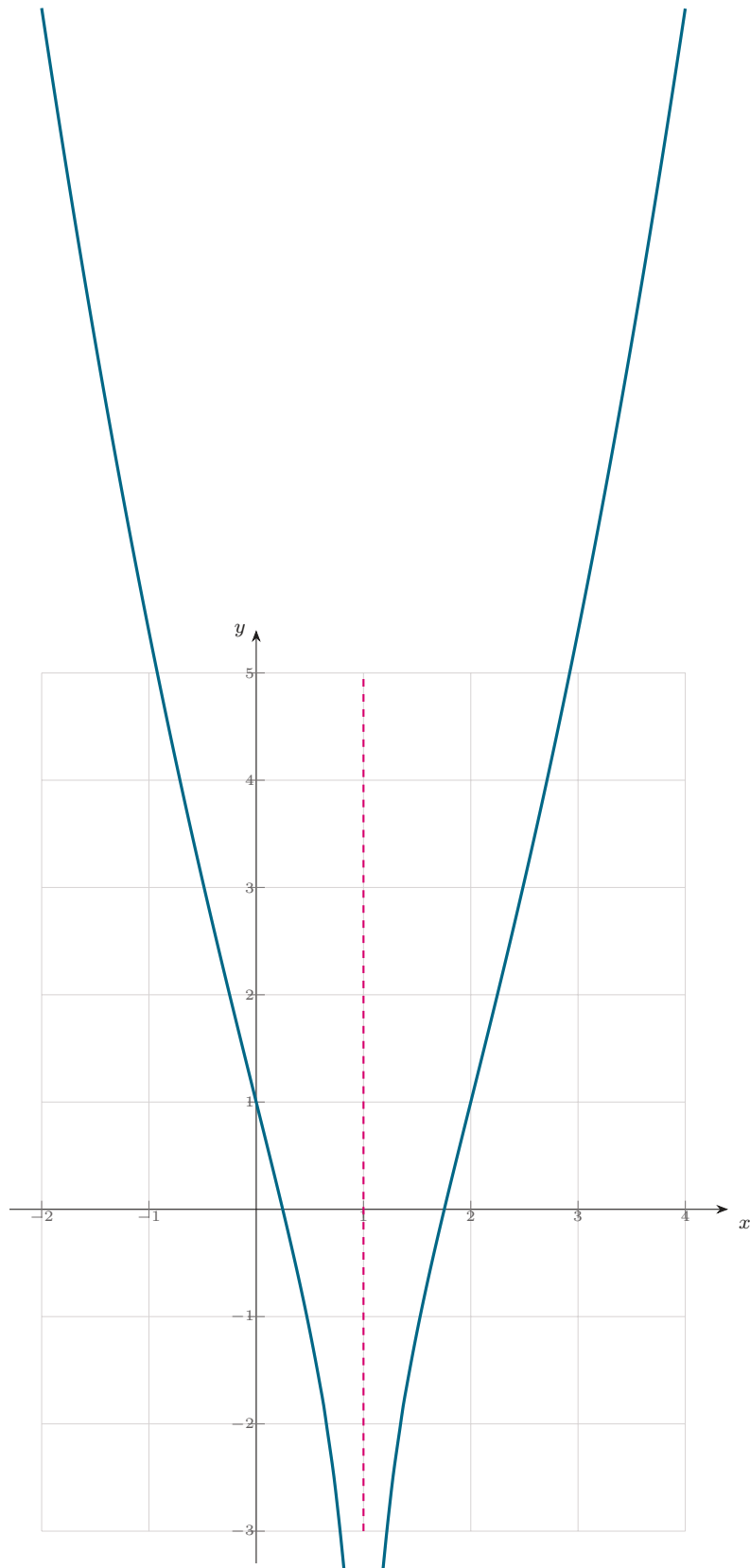

Corrigé — Exercice 7

- 1)** $f(2-x) = (1-x)^2 + \ln((1-x)^2) = (x-1)^2 + \ln((x-1)^2) = f(x)$: $x = 1$ est axe de symétrie.
- 2) a)** $\lim_{x \rightarrow 1} f = -\infty$ (car $\ln((x-1)^2) \rightarrow -\infty$) : asymptote verticale $x = 1$. **b)** $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. **3)**
- a)** $f'(x) = 2(x-1) + \frac{2(x-1)}{(x-1)^2} = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} = \frac{2((x-1)^2 + 1)}{x-1}$. **b)** f' est du signe de $x-1$: f décroît sur $] -\infty, 1[$ (de $+\infty$ à $-\infty$), croît sur $]1, +\infty[$ (de $-\infty$ à $+\infty$). **4)** $f'(2) = 4$, $f(2) = 1$: $T : y = 4x - 7$.



C_f et l'axe de symétrie $x = 1$ (Exercice 7).